

Lösungen

Mathematik 10b · Warum $a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$

BEVOR IHR BLÄTTERT

Dieses Heft bekommt ihr **nach** dem Schülerheft. Schlagt eine Lösung erst auf, wenn eure eigene Antwort dasteht — auch wenn sie falsch ist.

Der Grund ist kein Misstrauen: Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt. Wer zuerst liest, merkt den Unterschied erst in der Klassenarbeit.

DER MERKSATZ VON SEITE 6 – AUSGEFÜLLT

$a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$ sind keine Entdeckungen, sondern Festsetzungen — und zwar die einzigen, bei denen die Potenzgesetze ausnahmslos weitergelten. Der negative Exponent kehrt um; negativ macht er sie nicht.

Teil 1 und Teil 2 · Potenztreppe

PROGNOSE (SEITE 2)

$2^{-3} = 1/8$. Der negative Exponent kehrt die Potenz um: $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$. Ein positiver Wert, kleiner als 1. Er macht das Ergebnis **nicht** negativ — aus lauter Zweien kann nichts Negatives werden.

AUFTRAG 1

$$5^4 = 625 \cdot 5^3 = 125 \cdot 5^2 = 25 \cdot 5^1 = 5.$$

Bei jedem Schritt abwärts wird der **Exponent um 1 kleiner** und der **Wert durch 5 geteilt**. Das folgt unmittelbar aus dem, was 5^n bedeutet: $5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ und $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5$. Ein Exponent kleiner heißt ein **Faktor weniger** — und einen Faktor 5 wegzulassen ist dasselbe wie durch 5 zu teilen.

Wichtig: Die beiden Beobachtungen gehören zusammen. Eine Stufe abwärts *heißt* „durch die Basis teilen“ — deshalb kann man weitergehen, auch wenn das Zählen von Faktoren aufhört.

AUFTRAG 2 – DIE SCHWIERIGSTE FRAGE DER STUNDE

Der Schritt lautet $5^1 = 5$, geteilt durch 5, ergibt $5^0 = 1$.

Und jetzt der wichtige Teil: **Bewiesen ist damit gar nichts**. Man könnte 5^0 durchaus als 0 festlegen oder als 7 oder überhaupt nicht — 5^0 war ja bisher ohne Bedeutung. Nur bricht dann die Treppe. Zwei Wege, die beide ohne neue Regel auskommen: Von $5^3 = 125$ drei Stufen abwärts heißt dreimal durch 5 teilen, also $125 : 5 : 5 : 5 = 1$. Und drei Stufen abwärts von 5^3 ist zugleich 5^3 geteilt durch 5^3 — eine Zahl durch sich selbst ist immer 1.

Also entscheidet man sich: $5^0 = 1$, weil das der einzige Wert ist, bei dem alles Bisherige ohne Ausnahme weitergilt. Man nennt das das **Permanenzprinzip**: Wenn man einen Begriff erweitert, wählt man die Erweiterung so, dass die alten Regeln erhalten bleiben.

Das Buch schreibt auf S. 20: „Setzt man das Muster in der Tabelle fort, dann muss 5^0 den Wert 1 haben.“ Das ist etwas zu stark formuliert — müssen tut hier nichts. Was stimmt: 1 ist der einzige Wert, mit dem die Potenzgesetze weitergelten. Deshalb wählt man ihn.

Teil 2 · Auftrag 3

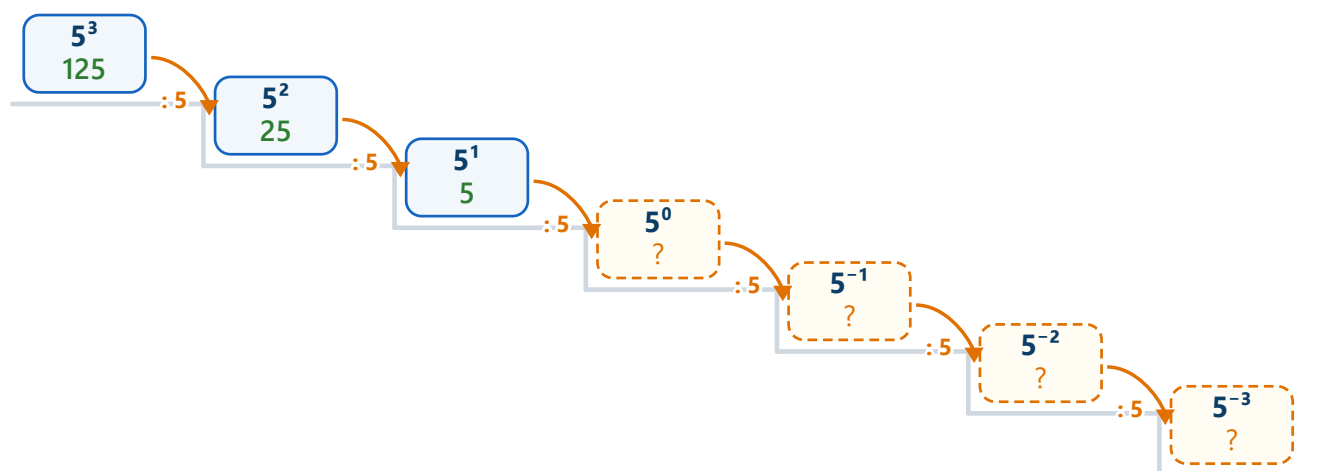
$5^{-1} = 1/5 \cdot 5^{-2} = 1/25 \cdot 5^{-3} = 1/125$. Bei $a = 2$ steht dort $1/2$, $1/4$, $1/8$; bei $a = 10$ sind es $1/10$, $1/100$, $1/1000$.

Die Regel: $a^{-n} = 1/a^n$. Die Basis rutscht in den **Nenner** und der Exponent wird dabei **positiv**. Der negative Exponent kehrt die Potenz also um — er macht sie nicht negativ. Alle Werte sind positiv.

Der Grund ist wieder derselbe wie bei a^0 : Nur mit dieser Festlegung bleibt $a^m : a^n = a^{m-n}$ gültig, auch wenn n größer ist als m . Beispiel: $5^2 : 5^3$ ist einerseits $25 : 125 = 1/5$, andererseits nach dem Gesetz 5^{-1} . Damit beides dasselbe ist, muss $5^{-1} = 1/5$ sein.

Was auffällt und für später wichtig ist: Bei $a = 10$ sind die Werte genau die Stellenwerte des Dezimalsystems — 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01. Deshalb schreibt man kleine Größen mit Zehnerpotenzen. Ein Nanometer ist 10^{-9} m; das kommt in KW 36 dran.

Setze die Treppe fort – was steht in den offenen Stufen?



Jede Stufe abwärts: Exponent um 1 kleiner, Wert durch 5 geteilt.

Die vier offenen Stufen von oben: $5^0 = 1$, $5^{-1} = 1/5$, $5^{-2} = 1/25$, $5^{-3} = 1/125$.

Teil 3 · Die Rechenregel, die daraus folgt

DIE DREI FÄLLE, AUSGERECHNET

Fall 1 — oben steht mehr:

$$3^5 : 3^4 = (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) / (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = 3 = 3^1 \quad \text{und} \quad 5 - 4 = 1$$

Fall 2 — oben und unten gleich viel:

$$2^4 : 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) / (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 1 = 2^0 \quad \text{und} \quad 4 - 4 = 0$$

Fall 3 — unten steht mehr:

$$2^3 : 2^5 = (2 \cdot 2 \cdot 2) / (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 1 / (2 \cdot 2) = 1/2^2 = 2^{-2} \quad \text{und} \quad 3 - 5 = -2$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

Wozu die Festsetzungen gut sind: Ohne $a^0 = 1$ wäre Fall 2 ein Sonderfall, den man ausklammern müsste. Ohne $a^{-n} = 1/a^n$ wäre Fall 3 überhaupt nicht hinschreibbar. *Mit* den beiden Festsetzungen gilt die Regel für alle drei Fälle gleich.

Und genau das ist die Antwort auf die Frage aus Auftrag 2: Man hat die Festsetzungen nicht *gefunden*, sondern **so gewählt, dass diese Regel ohne Sonderfall gilt**. Man nennt das das **Permanenzprinzip**.

Buch: Neue Wege 10, S. 19, Aufgabe 3 a).

Teil 4 · Vorzeichenlabor

AUFTRAG 1 – N = 4

$2^4 = 16 \cdot -2^4 = -16 \cdot (-2)^4 = 16$. Gleich sind **2^4 und $(-2)^4$** .

Der Grund: $(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$. Die Minuszeichen heben sich **paarweise** auf — zwei ergeben ein Plus, vier ergeben wieder ein Plus. Weil 4 gerade ist, geht die Rechnung glatt auf.

Bei -2^4 gehört das Minus überhaupt nicht zur Basis. Potenzieren kommt vor Vorzeichen: erst $2^4 = 16$, dann das Minus davor. Ergebnis -16 .

AUFTRAG 2 – N = 3

$2^3 = 8 \cdot -2^3 = -8 \cdot (-2)^3 = -8$. Jetzt sind **-2^3 und $(-2)^3$** gleich.

Die Regel: **Ein gerader Exponent frisst das Minus der Basis, ein ungerader behält es**. Also $(-a)^n = a^n$ für gerades n und $(-a)^n = -a^n$ für ungerades n .

Weglassen darf man die Klammer nur im **ungeraden** Fall. Bei geradem Exponenten ändert das Weglassen das Vorzeichen — aus $+16$ wird -16 . Das ist der häufigste Vorzeichenfehler in Klassenarbeiten.

AUFTRAG 3 – N = -3 UND N = -4

n = -3: $2^{-3} = 1/8 \cdot -2^{-3} = -1/8 \cdot (-2)^{-3} = -1/8$.

n = -4: $2^{-4} = 1/16 \cdot -2^{-4} = -1/16 \cdot (-2)^{-4} = 1/16$.

An den Vorzeichen ändert das Minus im Exponenten gar nichts. Das Muster „gerade/ungerade“ ist genau dasselbe wie bei $n = 4$ und $n = 3$. Für „gerade“ zählt dabei nur die Zahl, nicht ihr Vorzeichen — -4 ist gerade. Geändert hat sich nur die **Größe**: Aus ganzen Zahlen sind Brüche geworden.

Der Satz, auf den alles hinausläuft: Das Minus *im Exponenten* entscheidet über **groß oder klein** (ganze Zahl oder Bruch). Das Minus *in der Basis* entscheidet über **plus oder minus**. Die beiden tun ganz verschiedene Dinge und stören sich nicht gegenseitig.

Teil 5 · A1 und A2

A1 – DIE TREPPE ZUR BASIS 3

$3^3 = 27 \cdot 3^2 = 9 \cdot 3^1 = 3 \cdot 3^0 = 1 \cdot 3^{-1} = 1/3 \cdot 3^{-2} = 1/9 \cdot 3^{-3} = 1/27$. Zwischen je zwei Stufen steht : 3.

Zur Kontrolle der drei unteren Stufen: $1 : 3 = 1/3$, dann $1/3 : 3 = 1/9$, dann $1/9 : 3 = 1/27$. Durch eine ganze Zahl *teilen* heißt hier: den Nenner verdreifachen.

A2 – BUCH S. 20 NR. 4

a) 16 b) -16 c) 16 d) 1/16 e) 1/16 f) -1/16
g) 1/8 h) 1 i) 1/1 000 000 = 0,000001 j) 1 k) 16 l) nicht definiert

Die drei Stellen, an denen es klemmt:

b) gegen c): Bei -2^4 steht das Minus außerhalb, es wird erst am Schluss angehängt: -16. Bei $(-2)^4$ gehört es zur Basis und hebt sich paarweise auf: +16.

d), e), f): d) und e) sind **gleich** (beide 1/16), f) nicht (-1/16). Grund: In e) steht das Basisminus mit geradem Exponenten und verschwindet; in f) steht es außen und bleibt.

k): $1/4^{-2} = 4^2 = 16$. Der negative Exponent im Nenner wandert nach oben. Wer 1/16 schreibt, hat die Umkehrung nur einmal statt zweimal angewendet.

l): 0^{-3} wäre $1/0^3 = 1/0$ — eine Division durch null. Die gibt es nicht, also gibt es auch 0^{-3} nicht. „0“ ist hier keine gültige Antwort.

Teil 5 · A3**A3 A) – ORDNEN (BUCH S. 21 NR. 6)**

(1) $(-3)^3 = -27 < -3^2 = -9 < (-2)^3 = -2^3 = -8$.

Die letzten beiden sind **gleich**, weil 3 ungerade ist. Und -3^2 ist -9 , nicht $+9$ — das Minus steht außerhalb.

(2) $-2^4 = -16 < 4^2 = (-4)^2 = 2^4 = 16$.

Hier sind sogar **drei** Terme gleich: 4^2 und 2^4 sind beide 16, und $(-4)^2$ auch, weil 2 gerade ist. Nur -2^4 fällt heraus.

(3) $-2^{-2} = -1/4 < 3^{-3} = 1/27 < 2^{-3} = 1/8 < 2^{-2} = 1/4$.

Die Falle in (3): 3^{-3} ist *kleiner* als 2^{-3} , obwohl 3 größer ist als 2. Bei negativen Exponenten steht die Basis im Nenner — und ein größerer Nenner macht den Bruch kleiner. Wer nach Gefühl ordnet statt zu rechnen, dreht diese beiden um.

A3 B) – OHNE RECHNER BERECHNEN (BUCH S. 19 NR. 3 B)

$$5^0 = 1 \cdot 3^{-4} = 1/3^4 = 1/81 \cdot 100^0 = 1 \cdot 100^1 = 100 \cdot 1^{-5} = 1 \cdot 2^{-2} = 1/4 \cdot (1/2)^{-2} = 4$$

Die beiden Stellen, an denen man zweimal hinsehen muss:

$1^{-5} = 1$. Die Basis ist 1, und 1 mal sich selbst bleibt 1 — egal wie oft. Nach der Regel: $1^{-5} = 1/1^5 = 1/1 = 1$. Wer hier -5 oder $1/5$ schreibt, hat den Exponenten mit der Basis verrechnet.

$(1/2)^{-2} = 4$. Nach der Regel ist $(1/2)^{-2} = 1 : (1/2)^2 = 1 : 1/4 = 4$. Durch einen Bruch teilen heißt mit seinem Kehrwert multiplizieren — deshalb wird das Ergebnis *größer* als 1, obwohl die Basis kleiner als 1 ist.

Kurzform: **beim negativen Exponenten stürzt der Bruch**, also $(1/2)^{-2} = 2^2 = 4$. Genau das ist die Behauptung aus A5.

Abgrenzung: $100^0 = 1$ und $100^1 = 100$ stehen absichtlich nebeneinander. Wer beide Male 100 schreibt, hat $a^0 = 1$ nicht; wer beide Male 1 schreibt, hat $a^1 = a$ nicht.

Teil 5 · A4 ★

A4 – WARUM ES 0^0 UND 0^{-n} NICHT GIBT (BUCH S. 24 NR. 20)

0^{-n} ist der einfachere Fall. Nach der Festsetzung wäre $0^{-n} = 1/0^n = 1/0$ — eine Division durch null. Die ist verboten, also gibt es 0^{-n} nicht. Fertig; hier gibt es nichts abzuwägen.

0^0 ist der interessante Fall, denn hier ist gar nichts verboten — es gibt nur **zwei** gleich gute Antworten:

- **Muster 1:** $0^3 = 0$, $0^2 = 0$, $0^1 = 0$. Alle Potenzen der Basis 0 sind 0. Fortgesetzt: $0^0 = 0$.
- **Muster 2:** $5^0 = 1$, $3^0 = 1$, $2^0 = 1$. Jede Zahl hoch null ist 1. Fortgesetzt: $0^0 = 1$.

Beide Muster sind ordentlich begründet, beide sind gleich stark — und sie liefern verschiedene Werte. Man kann sich nicht für eines entscheiden, ohne das andere zu verletzen. Also legt man **gar nichts** fest und lässt die Lücke offen.

Und das ist der eigentliche Punkt der ganzen Stunde: Bei jeder anderen Basis *gab* es eine Wahl, die alles rettet — deshalb $a^0 = 1$. Bei der Null gibt es keine. Dass $a^0 = 1$ bei $a = 0$ versagt, beweist, dass es eine **Entscheidung** war und keine Entdeckung. Hätte man $a^0 = 1$ wirklich *ausgerechnet*, müsste es für jedes a gelten.

Teil 5 · A5 ★

A5 – DIE KEHRBRUCH-BEHAUPTUNG (BUCH S. 24 NR. 19)

a) Beispiel mit geradem n : $(2/3)^2 = 4/9$ und $(2/3)^{-2} = 9/4$ — Kehrbrüche. ✓ Beispiel mit ungeradem n : $(5/4)^3 = 125/64$ und $(5/4)^{-3} = 64/125$. ✓

b) **Der Beweis** — er braucht nur die Festsetzung $a^{-n} = 1/a^n$:

$(a/b)^{-n} = 1 : (a/b)^n$ nach der Festsetzung, angewendet auf die Basis a/b .

Und „1 geteilt durch x “ ist genau das, was Kehrwert bedeutet. Also ist $(a/b)^{-n}$ der Kehrbruch von $(a/b)^n$. ■

Der handlichere Weg, der auch den Buch-Tipp benutzt:

$$(a/b)^{-n} = a^{-n} / b^{-n} = (1/a^n) : (1/b^n) = (1/a^n) \cdot b^n = b^n/a^n = (b/a)^n$$

Das ist dieselbe Aussage in bequemer Form: **Beim negativen Exponenten stürzt der Bruch**. Man muss also nicht ausrechnen und dann umdrehen, sondern kann gleich umdrehen und dann mit positivem Exponenten rechnen.

Nebenbedingung, die man sagen muss: $a \neq 0$ und $b \neq 0$. Sonst steht irgendwo eine Null im Nenner — genau der Fall aus A4.

Abgrenzung: Wer nur Beispiele rechnet, hat Teil a) gelöst, nicht Teil b). Beispiele können eine Behauptung *widerlegen* (ein Gegenbeispiel genügt), aber nie beweisen — es gibt unendlich viele Fälle und man kann nicht alle nachrechnen.

Quiz und Zusatzaufgaben

QUIZ

1 $1/8 \cdot 2$ $-16 \cdot 3$ $1/16 \cdot 4$ $1,2 \cdot 5$ $16 \cdot 6$ Damit die Rechenregeln weiter gelten · 7 $9/4 \cdot 8$ nicht definiert

Zu Frage 4: $5^0 = 1$ und $5^{-1} = 0,2$, zusammen 1,2. Wer „0,2“ ankreuzt, hat $5^0 = 0$ gerechnet — genau die Festsetzung, um die es in dieser Stunde ging.

Zu Frage 6: Man *will*, dass die in Teil 3 hergeleitete Regel $a^m : a^n = a^{m-n}$ ohne Sonderfall gilt; setzt man $m = n$, ergibt sich $a^0 = 1$ als einzig mögliche Wahl. Das ist keine Entdeckung, sondern eine Entscheidung — das **Permanenzprinzip**.

Zu Frage 7: Beim negativen Exponenten wird der Bruch gestürzt: $(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4 = 2,25$.

WER SCHON FERTIG IST

Treppe zur Basis 0,5: $0,5^3 = 1/8 \cdot 0,5^2 = 1/4 \cdot 0,5^1 = 1/2 \cdot 0,5^0 = 1 \cdot 0,5^{-1} = 2 \cdot 0,5^{-2} = 4 \cdot 0,5^{-3} = 8$. Das ist genau die Reihe zur Basis 2, nur rückwärts gelesen — und das ist kein Zufall: $0,5 = 1/2 = 2^{-1}$, also ist $0,5^n = 2^{-n}$. Eine Basis kleiner als 1 lässt die Treppe *aufwärts* laufen.

Buch S. 24 Nr. 17 p): $(2/5)^{-2} = 1 : (2/5)^2 = 1 : 4/25 = \mathbf{25/4} = 6,25$. Kurzform: Der Bruch stürzt, $(2/5)^{-2} = (5/2)^2 = 25/4$. Der Rest von Nr. 17 und Nr. 18 braucht die Potenzgesetze und kommt nächste Woche.

Buch S. 19 Nr. 1 (Viren): $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$, und $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$. Ein Nanometer ist also der millionste Teil eines Millimeters. Ein Virus von 100 nm ist 10^{-4} mm lang, es passen **10 000** davon nebeneinander auf einen Millimeter.

Buch S. 24 Nr. 21 (vier Vieren): Zum Beispiel $4 : 4 + 4 : 4 = 2$, $(4 + 4) : 4 + 4^0 = 3$, $4 \cdot 4^0 \cdot 4^0 \cdot 4^0 = 4$, $4 + 4 - 4 + 4^0 \cdot 0 \dots$ Mit $4^0 = 1$ und $4^{-1} = 0,25$ lassen sich deutlich mehr Zahlen treffen als ohne — genau darum steht die Aufgabe in diesem Kapitel.

Zum Weiterdenken: Kein Zufall. Unser Zahlensystem hat die Basis 10, deshalb sind die Stellenwerte genau die Zehnerpotenzen. Mit zwölf Fingern hätten wir vermutlich ein Zwölfersystem, und dort stünden 12^2 , 12^1 , 12^0 , $12^{-1} \dots$